Apostila de EXERCÍCIOS e Respostas
Algoritmos e Programação
- Parte 1 -

Profa. Flávia Pereira de Carvalho

Fevereiro de 2013

Sumário

Página

1 EXERCÍCIOS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO - ALGORITMOS 3
2 EXERCÍCIOS 3 AO 14 UTILIZAR OPERADORES ARITMÉTICOS (VER CAPÍTULO 5 DA APOSTILA DO CONTEÚDO) 4
4 EXERCÍCIOS 22 AO 34 UTILIZAR ESTRUTURA DE SELEÇÃO E OPERADORES RELACIONAIS (VER CAP. 19 E 20) 6
5 EXERCÍCIOS 35 AO 59 UTILIZAR SELEÇÃO ANINHADA OU CONCATENADA (VER CAPÍTULOS 19.1 E 19.2) 8
6 EXERCÍCIOS 60 AO 64 UTILIZAR OPERADORES LÓGICOS (VER CAPÍTULO 22): 12
7 EXERCÍCIOS DE RACIOCÍNIO 14
8 RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS 15

1 Exercícios de Lógica de Programação - Algoritmos

1) Escreva um algoritmo que armazene o valor 10 em uma variável A e o valor 20 em uma variável B. A seguir (utilizando apenas atribuições entre variáveis) troque os seus conteúdos fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. Ao final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis.

2) Analise os algoritmos abaixo e escreva o que será impresso na tela ao serem executados:

a)

A ← 10
B ← 20
Escrever B
B ← 5
Escrever A, B

b)

A ← 30
B ← 20
C ← A + B
Escrever C
B ←10
Escrever B, C
C ← A + B
Escrever A, B, C

c)

A ← 10
B ← 20
C ← A
B ← C
A ← B
Escrever A, B, C

d)

A ←10
B ← A + 1
A ← B + 1
B ← A + 1
Escrever A
A ← B + 1
Escrever A, B

e)

A ← 10
B ← 5
C ← A + B
B ← 20
A ← 10
Escrever A, B, C

f)

X ← 1
Y ← 2
Z ← Y – X
Escrever Z
X ← 5
Y ← X + Z
Escrever X, Y, Z

2 Exercícios 3 ao 14 utilizar Operadores Aritméticos (ver capítulo 5 da Apostila do conteúdo)

3) Os pares de instruções abaixo produzem o mesmo resultado?

A ← (4/2)+(2/4) e A ← 4/2+2/4

B ← 4/(2+2)/4 e B ← 4/2+2/4

C ← (4+2)*2-4 e C ← 4+2*2-4

4) Reescreva as instruções abaixo com o **mínimo de parênteses possível**, mas **sem alterar o resultado**:

A ← 6*(3+2)	F ← (6/3)+(8/2)
B ← 2+(6*(3+2))	G ← ((3+(8/2))*4)+(3*2)
C ← 2+(3*6)/(2+4)	H ← (6*(3*3)+6)-10
D ← 2*(8/(3+1))	I ← (((10*8)+3)*9)
E ← 3+(16-2)/(2*(9-2))	J ← ((-12)*(-4))+(3*(-4))

5) Escreva um algoritmo para **ler** um valor (do teclado) e **escrever** (na tela) o seu **antecessor**.

6) Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo (base e altura), calcular e escrever a área do retângulo.

7) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e escreva a idade dessa pessoa expressa apenas em dias. Considerar ano com 365 dias e mês com 30 dias. Calcular quantos dias a pessoa já viveu até hoje.

8) Faça um algoritmo que converta metros para centímetros. Lembrando que 1m = 100cm.

9) Faça um algoritmo que calcule a área de um quadrado (lado*lado), em seguida mostre o dobro desta área para o usuário.

10) Faça um algoritmo que pergunte quanto a pessoa ganha por hora (salário por hora) e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês.

11) Escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores.

12) Escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste. Calcular e escrever o valor do novo salário.

13) O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao consumidor.

14) Uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários vendedores um salário fixo por mês, mais uma comissão também fixa para cada carro vendido e mais 5% do valor das vendas por ele efetuadas. Escrever um algoritmo que leia o número de carros por ele vendidos, o valor total de suas vendas, o salário fixo e o valor que ele recebe por carro vendido. Calcule e escreva o salário final do vendedor.

3 Exercícios 15 ao 21 utilizar Horizontalização de Fórmulas (cap.16 da Apostila do conteúdo)

15) Escreva um algoritmo para ler uma temperatura em graus Fahrenheit, calcular e escrever o valor correspondente em graus Celsius (baseado na fórmula abaixo):

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$$

<u>Observação</u>: Para testar se a sua resposta está correta saiba que **100°C = 212F**

16) Faça um algoritmo que leia três notas de um aluno, calcule e escreva a média final deste aluno. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas é 2, 3 e 5. Fórmula para o cálculo da média final é:

$$\text{mediafinal} = \frac{n1 * 2 + n2 * 3 + n3 * 5}{10}$$

17) Escreva um programa para ler o raio de um círculo, calcular e escrever a sua área.

$$\pi R^2$$

18) Escreva um programa para calcular e imprimir o número de lâmpadas necessárias para iluminar um determinado cômodo de uma residência. Dados de entrada: a potência da lâmpada utilizada (em watts), as dimensões (largura e comprimento, em metros) do cômodo. Considere que a potência necessária é de 18 watts por metro quadrado.

19) Escreva um programa para ler as dimensões de uma cozinha retangular (comprimento, largura e altura), calcular e escrever a quantidade de caixas de azulejos para se colocar em todas as suas paredes (considere que *não* será descontada a área ocupada por portas e janelas). Cada caixa de azulejos possui 1.5 m^2.

20) Um motorista de táxi deseja calcular o rendimento de seu carro na praça. Sabendo-se que o preço do combustível é de R$ 2.90, escreva um programa para ler: a marcação do odômetro (Km) no início do dia, a marcação (Km) no final do dia, o número de litros de combustível gasto e o valor total (R$) recebido dos passageiros. Calcular e escrever: a média do consumo em Km/L e o lucro (líquido) do dia.

21) A equipe Red Bull Racing de Fórmula 1 deseja calcular o número mínimo de litros que deverá colocar no tanque de seu carro para que ele possa percorrer um determinado número de voltas até o primeiro reabastecimento. Escreva um programa que leia o comprimento da pista (em metros), o número total de voltas a serem percorridas no grande prêmio, o número de reabastecimentos desejados e o consumo de combustível do carro (em Km/L). Calcular e escrever o número mínimo de litros necessários para percorrer até o primeiro reabastecimento. **Observação:** Considere que o número de voltas entre os reabastecimentos é o mesmo.

4 Exercícios 22 ao 34 utilizar Estrutura de Seleção e Operadores Relacionais (ver cap. 19 e 20)

22) Ler um valor e escrever a mensagem É MAIOR QUE 10! se o valor lido for maior que 10, caso contrário, escrever NÃO É MAIOR QUE 10!

23) Ler um valor e escrever se é positivo ou negativo (considere o valor **zero como positivo**).

24) As maçãs custam R$ 1.30 cada se forem compradas menos de uma dúzia, e R$ 1.00 se forem compradas pelo menos 12. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e escreva o custo total da compra.

25) Ler as notas da 1a. e 2a. avaliações de um aluno. Calcular a média aritmética simples e escrever uma mensagem que diga se o aluno foi ou não aprovado (considerar que média igual ou maior que 6.0 o aluno é aprovado). Escrever também a média calculada.

26) Ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano *(não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu).*

27) Ler dois valores *(considere que não serão lidos valores iguais)* e escrever o maior deles.

28) Ler dois valores *(considere que não serão lidos valores iguais)* e escrevê-los em ordem **crescente**.

29) Ler a hora de início e a hora de fim de um jogo de Xadrez *(considere apenas horas inteiras, sem os minutos)* e calcule a duração do jogo em horas, sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas e que o jogo pode iniciar em um dia e terminar no dia seguinte.

30) A jornada de trabalho semanal de um funcionário é de 40 horas. O funcionário que trabalhar mais de 40 horas receberá hora extra, cujo cálculo é o valor da hora regular com um acréscimo de 50%. Escreva um algoritmo que leia o número de horas trabalhadas em um mês, o salário por hora e escreva o salário total do funcionário, que deverá ser acrescido das horas extras, caso tenham sido trabalhadas *(considere que o mês possua 4 semanas exatas).*

31) Para o enunciado a seguir foi elaborado um algoritmo em Português Estruturado que **contém erros**, *identifique os erros no algoritmo apresentado abaixo:*

Enunciado: Tendo como dados de entrada o nome, a altura e o sexo (M ou F) de uma pessoa, calcule e mostre seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- para sexo masculino: peso ideal = (72.7 * altura) - 58
- para sexo feminino: peso ideal = (62.1 * altura) - 44.7

```
inicio
      ler nome
      ler sexo
      se sexo = M então
           peso_ideal ← (72.7 * altura) - 58
      senão
           peso_ideal ← (62.1 * altura) – 44.7
     fim_se
     escrever peso_ideal
fim
```

32) Ler o salário fixo e o valor das vendas efetuadas pelo vendedor de uma empresa. Sabendo-se que ele recebe uma comissão de 3% sobre o total das vendas até R$ 1.500,00, mais 5% sobre o que ultrapassar este valor, calcular e escrever o seu salário total.

33) Faça um algoritmo para ler: número da conta do cliente, saldo, débito e crédito. Após, calcular e escrever o saldo atual (saldo atual = saldo - débito + crédito). Também testar se saldo atual for maior ou igual a zero escrever a mensagem “Saldo Positivo”, senão escrever a mensagem “Saldo Negativo”.

34) Faça um algoritmo para ler: quantidade atual em estoque, quantidade máxima em estoque e quantidade mínima em estoque de um produto. Calcular e escrever a quantidade média ((quantidade média = quantidade máxima + quantidade mínima)/2). Se a quantidade em estoque for maior ou igual a quantidade média escrever a mensagem “Não efetuar compra”, senão escrever a mensagem “Efetuar compra”.

5 Exercícios 35 ao 59 utilizar Seleção Aninhada ou Concatenada (ver capítulos 19.1 e 19.2)

35) Ler um valor e escrever se é positivo, negativo ou zero.

36) Ler três valores *(considere que não serão informados valores iguais)* e escrever o **maior** deles.

37) Ler três valores *(considere que não serão informados valores iguais)* e escrever a **soma dos dois maiores.**

38) Ler três valores *(considere que não serão informados valores iguais)* e escrevê-los em ordem **crescente**.

39) Ler três valores (A, B e C) representando as medidas dos lados de um triângulo e escrever se formam ou não um triângulo. **Observação:** para formar um triângulo, o valor de cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados.

40) Ler o nome de dois times e o número de gols marcados na partida (para cada time). Escrever o nome do vencedor. Caso não haja vencedor deverá ser impressa a palavra EMPATE.

41) Ler dois valores e imprimir uma das três mensagens a seguir:

"Números iguais", caso os números sejam iguais

"Primeiro é maior", caso o primeiro seja maior que o segundo

"Segundo maior", caso o segundo seja maior que o primeiro

42) Seja o seguinte algoritmo:

```
início
      ler x
      ler y
      z ← (x*y) + 5
      se z <= 0 então
         resposta ← "A"
      senão
         se z <= 100 então
               resposta ← "B"
         senão
               resposta ← "C"
         fim_se
      fim_se
      escrever  z, resposta
fim
```

Faça um teste de mesa e complete a tabela abaixo, calculando os valores das variáveis Z e Resposta, para os seguintes valores de X e de Y, de acordo com o algoritmo acima:

Variáveis			
X	**Y**	**Z**	**Resposta**
3	2		
150	3		
7	-1		
-2	5		
50	3		

43) Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:

Álcool	até 20 litros, desconto de 3% por litro
	acima de 20 litros, desconto de 5% por litro
Gasolina	até 20 litros, desconto de 4% por litro
	acima de 20 litros, desconto de 6% por litro

Escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos e o tipo de combustível *(codificado da seguinte forma: **A**-álcool, **G**-gasolina),* calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é R$ 3.30 e o preço do litro do álcool é R$ 2.90.

44) Escreva um algoritmo que leia as idades de 2 homens e de 2 mulheres *(considere que as idades dos homens serão sempre diferentes entre si, bem como as das mulheres).* Calcule e escreva a soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova, e o produto (multiplicação) das idades do homem mais novo com a mulher mais velha.

45) Uma fruteira está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços:

	Até 5 Kg	**Acima de 5 Kg**
Morango	R$ 2.50 por Kg	R$ 2.20 por Kg
Maçã	R$ 1.80 por Kg	R$ 1.50 por Kg

Se o cliente comprar mais de 8 Kg em frutas ou o valor total da compra ultrapassar R$ 25.00, receberá ainda um desconto de 10% sobre este total. Escreva um algoritmo para ler a quantidade (em Kg) de morangos e a quantidade (em Kg) de maças adquiridas e escreva o valor a ser pago pelo cliente.

46) Faça um algoritmo para ler um número que é um código de usuário. Caso este código seja diferente de um código armazenado internamente no algoritmo (igual a 1234) deve ser apresentada a mensagem "Usuário inválido!". Caso o Código seja correto, deve ser lido outro valor que é a senha. Se esta senha estiver incorreta (a certa é 9999) deve ser mostrada a mensagem 'senha incorreta'. Caso a senha esteja correta, deve ser mostrada a mensagem "Acesso permitido".

47) Escreva um programa que leia o código de origem de um produto e imprima na tela a região de sua procedência conforme a tabela abaixo:

código 1 : Sul	código 5 ou 6 : Nordeste
código 2 : Norte	código 7, 8 ou 9 : Sudeste
código 3 : Leste	código 10 : Centro-Oeste
código 4 : Oeste	código 11 : Noroeste

<u>Observação</u>: Caso o código não seja nenhum dos especificados na tabela acima, o produto deve ser encarado como **Importado**.

48) Escreva um programa que leia as notas das duas avaliações normais e a nota da avaliação optativa. Caso o aluno não tenha feito a optativa deve ser fornecido o valor **–1**. Calcular a média do semestre considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as duas primeiras avaliações. Escrever a média e mensagens que indiquem se o aluno foi aprovado, reprovado ou está em exame, de acordo com as informações abaixo:

Aprovado : media >= 6.0

Reprovado: media < 3.0

Exame : media >= 3.0 e < 6.0

49) Escreva um programa para ler as notas das duas avaliações de um aluno no semestre, calcular e escrever a média semestral e a seguinte mensagem: **PARABÉNS! Você foi aprovado!** somente se o aluno foi aprovado (considere 6.0 a média mínima para aprovação).

50) Acrescente ao exercício anterior a mensagem **Você foi REPROVADO! Estude mais...** caso a média calculada seja menor que 6.0.

51) Escreva um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha válida é o número **1234**. Devem ser impressas as seguintes mensagens:

ACESSO PERMITIDO caso a senha seja válida.

ACESSO NEGADO caso a senha seja inválida.

52) Tendo como entrada a altura e o sexo (codificado da seguinte forma: **1**:feminino **2**:masculino) de uma pessoa, construa um programa que calcule e imprima seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- para homens : (72.7 * h) – 58

- para mulheres : (62.1 * h) – 44.7

Observação: Altura = h (na fórmula acima).

53) Escreva um programa para ler um número inteiro (considere que serão lidos apenas valores positivos e inteiros) e escrever se é **par** ou **ímpar**.

54) Escreva um programa para ler o número de lados de um polígono regular e a medida do lado (em cm). Calcular e imprimir o seguinte:

- Se o número de lados for igual a 3 escrever **TRIÂNGULO** e o valor do seu perímetro.

- Se o número de lados for igual a 4 escrever **QUADRADO** e o valor da sua área.

- Se o número de lados for igual a 5 escrever **PENTÁGONO.**

Observação: Considere que o usuário ***só*** informará os valores 3, 4 ou 5.

55) Acrescente as seguintes mensagens à solução do exercício anterior conforme o caso.

- Caso o número de lados seja **inferior a 3** escrever **NÃO E' UM POLÍGONO.**

- Caso o número de lados seja **superior a 5** escrever **POLÍGONO NÃO IDENTIFICADO**.

Observação: Considere que o usuário poderá informar *qualquer* valor para o número de lados.

56) Escreva um programa para ler dois valores inteiros e uma das seguintes operações a serem executadas (codificada da seguinte forma: **1.Adição**, **2.Subtração**, **3.Divisão**, **4.Multiplicação**). Calcular e escrever o resultado dessa operação sobre os dois valores lidos. **Observação:** Considere que só serão lidos os valores 1, 2, 3 ou 4.

57) Escreva um programa para ler três valores e escrevê-los em ordem **decrescente**. Considere que o usuário *não* informará valores iguais.

58) Escreva um programa que leia as medidas dos lados de um triângulo e escreva se ele é **Equilátero**, **Isósceles** ou **Escaleno**. Sendo que:

- Triângulo Equilátero: possui os 3 lados iguais.

- Triângulo Isósceles: possui 2 lados iguais.

- Triângulo Escaleno: possui 3 lados diferentes.

59) Escreva um programa que leia o valor de 3 ângulos de um triângulo e escreva se o triângulo é **Acutângulo**, **Retângulo** ou **Obtusângulo**. Sendo que:

- Triângulo Retângulo: possui um ângulo reto. (igual a 90º)

- Triângulo Obtusângulo: possui um ângulo obtuso. (maior que 90º)

- Triângulo Acutângulo: possui três ângulos agudos. (menor que 90º)

6 Exercícios 60 ao 64 utilizar Operadores Lógicos (ver capítulo 22):

60) Para A = V, B = V e C = F, qual o resultado da avaliação das seguintes expressões lógicas:

a) A **ou** C **and not** B

b) (A **ou** B) **e** (A **e** C)

61) Faça um algoritmo para ler: a descrição do produto (nome), a quantidade adquirida e o preço unitário. Calcular e escrever o total (total = quantidade adquirida * preço unitário), o desconto e o total a pagar (total a pagar = total - desconto), sabendo-se que:

- Se quantidade <= 5 o desconto será de 2%
- Se quantidade > 5 **e** quantidade <=10 o desconto será de 3%
- Se quantidade > 10 o desconto será de 5%

62) Faça um algoritmo para ler as três notas obtidas por um aluno nas três verificações e a média dos exercícios que fazem parte da avaliação. Calcular a média de aproveitamento, usando a fórmula abaixo e escrever o conceito do aluno de acordo com a tabela de conceitos mais abaixo:

$$\text{Média_de_Aproveitamento} = \frac{N1 + N2 * 2 + N3 * 3 + \text{Média_dos_Exercícios}}{7}$$

A atribuição de conceitos obedece a tabela abaixo:

Média de Aproveitamento	Conceito
> = 9.0	**A**
> = 7.5 **e** < 9.0	**B**
> = 6.0 **e** < 7.5	**C**
< 6.0	**D**

63) Uma empresa quer verificar se um empregado está qualificado para a aposentadoria ou não. Para estar em condições, um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito:

- Ter no mínimo 65 anos de idade.
- Ter trabalhado no mínimo 30 anos.
- Ter no mínimo 60 anos **e** ter trabalhado no mínimo 25 anos.

Com base nas informações acima, faça um algoritmo que leia: o número do empregado (código), o ano de seu nascimento e o ano de seu ingresso na empresa. O programa deverá escrever a idade e o tempo de trabalho do empregado e a mensagem "Requerer aposentadoria" ou "Não requerer aposentadoria".

64) Seja o seguinte algoritmo:

```
inicio
      ler a, b, c
      se (a < b+c) e (b <a+c) e (c <a+b) então
            se (a=b) e (b=c) então
                  mens ← "Triângulo Equilátero"
            senão
                  se (a=b) ou (b=c) ou (a=c) então
                        mens ← "Triângulo Isósceles"
                  senão
                        mens ← "Triângulo Escaleno"
                  fim_se
            fim_se
      senão
            mens ← "Não é possível formar um triângulo"
      fim_se
      escrever mens
fim
```

Faça um teste de mesa e complete o quadro a seguir para os seguintes valores das variáveis:

Variáveis			
a	**b**	**C**	**Mens**
1	2	3	
3	4	5	
2	2	4	
4	4	4	
5	3	3	

Parabéns! Este é o fim da lista de exercícios para a primeira avaliação (G1)! Se você conseguiu resolver a maior parte destes exercícios, certamente está preparado! Mas estude bastante também a parte teórica da matéria! ;-)

7 Exercícios de Raciocínio

Elabore algoritmos em linguagem natural para resolver as situações colocadas a seguir:

1) Um homem precisa atravessar um rio com um barco que possui capacidade de transportar apenas ele e mais uma de suas três cargas, que são: um cachorro, uma galinha e um saco de milho. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder as suas cargas?

2) Uma Torre de Hanói é formada por três discos sobrepostos transpassados por uma haste. Tendo mais duas hastes e podendo mover um disco por vez, mas nunca deixando um disco maior sobre um disco menor, como podemos passar os discos para uma outra haste?

3) Três jesuítas e três canibais precisam atravessar um rio. No entanto dispõem apenas de um barco com capacidade para duas pessoas. Por medida de segurança não se permite que em alguma das margens do rio a quantidade de jesuítas seja inferior à quantidade de canibais. Qual a seqüência de viagens necessárias para a travessia do rio com segurança para os jesuítas?

8 Respostas dos Exercícios

Neste capítulo são apresentadas as respostas ***alguns*** dos exercícios encontrados nesta apostila. As respostas estão apresentadas em Diagrama de Chapin. As respostas que não forem encontradas aqui, você pode (e deve) procurar o monitor da disciplina para lhe ajudar a resolver e/ou tirar alguma dúvida. O monitor é o Leonardo e ele atende aos sábados pela manhã, das 9h às 12h, no laboratório de informática B202 da Faccat.

6)

Ler Base
Ler Altura
Area ⟵ Base * Altura
Escrever Area

7)

Ler A, M, D
TotalA ⟵ A * 365
TotalM ⟵ M * 30
Idade ⟵ TotalA + TotalM + D
Escrever Idade

11)

Ler Tot, VB, VV, VN
PB ⟵ VB * 100 / Tot
PV ⟵ VV * 100 / Tot
PN ⟵ VN * 100 / Tot
Escrever PB, PV, PN

12)

Ler SalAtual, PerReaj
Aumento ⟵ PerReaj * SalAtual / 100
SalNovo ⟵ SalAtual + Aumento
Escrever SalNovo

13)

Ler CustoFab
PerDist ⟵ CustoFab * 28 / 100
PerImp ⟵ CustoFab * 45 /100
CustoFinal ⟵ CustoFab + PerDist + PerImp
Escrever CustoFinal

14)

Ler NCV, VTV, SalFixo, VCV
Com1 ⟵ NCV * VCV
Com2 ⟵ VTV * 5 / 100
SalFinal ⟵ SalFixo + Com1 + Com2
Escrever SalFinal

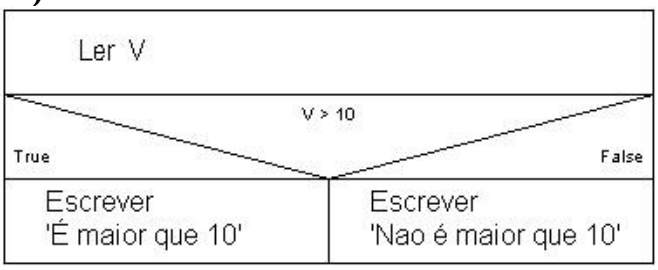
15)

Ler F
C ⟵ 5 * (F-32) / 9
Escrever C

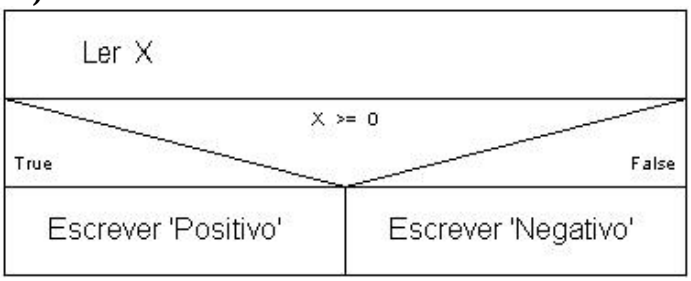
16)

Ler N1, N2, N3
MediaFinal ⟵ (N1*2 + N2*3 + N3*5) / 10
Escrever MediaFinal

22)



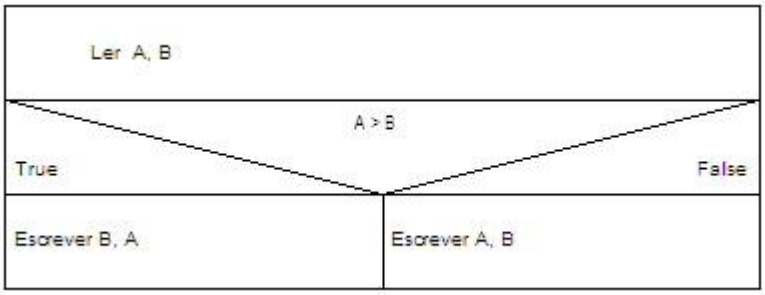
23)



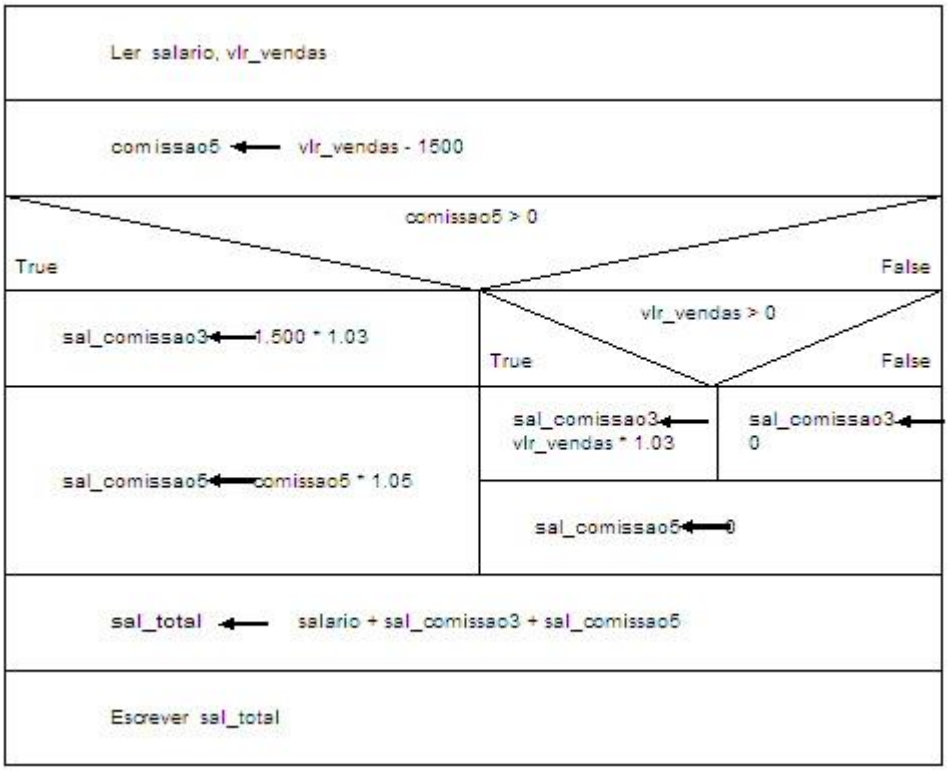
25)

Ler N1, N2
media ← (N1 + N2) / 2
media >= 6
True
False
Escrever 'Voce foi aprovado!'
Escrever media
Escrever 'Voce NÃO foi aprovado!'
Escrever media

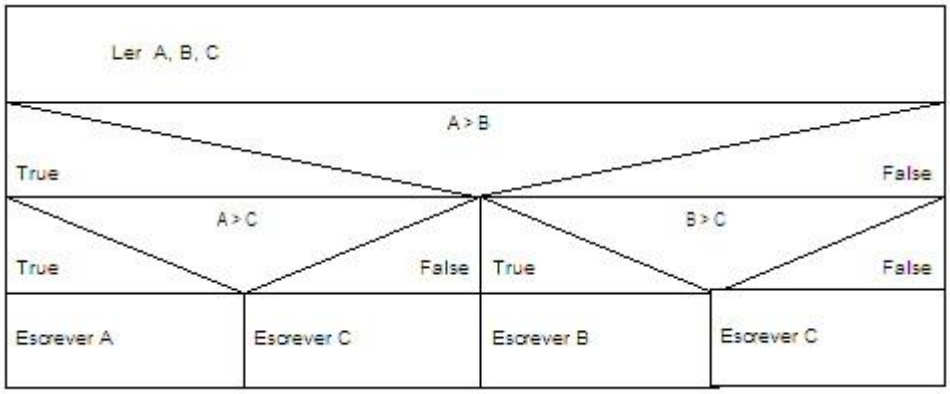
28)


Ler A, B
A > B
True
False
Escrever B, A
Escrever A, B

32)


Ler salario, vlr_vendas
comissao5 ← vlr_vendas - 1500
comissao5 > 0
True
False
sal_comissao3 ← 1.500 * 1.03
vlr_vendas > 0
True
False
sal_comissao3 ← vlr_vendas * 1.03
sal_comissao3 ← 0
sal_comissao5 ← comissao5 * 1.05
sal_comissao5 ← 0
sal_total ← salario + sal_comissao3 + sal_comissao5
Escrever sal_total

36)


Ler A, B, C
A > B
True
False
A > C
True
False
B > C
True
False
Escrever A
Escrever C
Escrever B
Escrever C